

z1 (tn)

Sporządź wykres funkcji $g: m \rightarrow g(m)$, gdzie $g(m)$ jest liczbą dodatnich pierwiastków równania $mx = \frac{2x-2m-3}{x-3}$ w zależności od parametru m .

Uwaga 1:

Sprawdzając początkowe równanie wymierne z parametrem o równania kwadratowego lub wielomianowego należy sprawdzić, dla jakiego m rozwiązaniem równania kwadratowego / wielomianowego jest liczba wykluczona z dziedziny (tutaj $x=3$), a potem dla tej wartości m zbadać liczbę rozwiązań początkowego równania wymiernego.

Uwaga 2:

Łapis $g: m \rightarrow g(m)$ oznacza po prostu, że funkcja g dla argumentów m osiąga wartości $g(m)$. To, co przed strzałką, to argumenty. To, co przed strzałką, to wartości. Łapis rzadko stosowany.

Analogicznie można by napisać $f: x \rightarrow f(x)$, i to oznacza po prostu funkcję $f(x)$, której argument to x , a wartości to $f(x)=y$. Łapis ten nic nie wnosi.

① Przekształcamy równanie.

Należy sprowadzić równanie do równania kwadratowego (w pewnym przypadku liniowego).

$$mx = \frac{2x-2m-3}{x-3} \quad ; \quad \begin{matrix} x-3 \neq 0 \\ x \neq 3 \end{matrix}$$

Dla $x=3$ równanie jest sprzeczne.

Przemnożmy równanie obustronnie przez $(x-3)$:

$$mx = \frac{2x-2m-3}{x-3} \quad | \cdot (x-3)$$

$$mx(x-3) = 2x-2m-3$$

$$mx^2 - 3mx = 2x - 2m - 3$$

$$mx^2 + (-2-3m)x + 2m + 3 = 0$$

② Sprawdzamy dla jakiego rozwiązaniem równania kwadratowego jest $x=3$.

Podstawiamy $x=3$.

$$m \cdot 3^2 + (-2-3m) \cdot 3 + 2m + 3 = 0$$

$$9m - 6 - 9m + 2m + 3 = 0$$

$$2m = 3$$

$$m = \frac{3}{2}$$

③ Sprawdzamy osobno, ile rozwiązań dodatnich ma początkowe.

równanie wymierne dla $m = \frac{3}{2}$

$$\frac{3}{2}x = \frac{2x - 3 - 3}{x - 3}$$

$$\frac{3}{2}x = \frac{2(x-3)}{x-3}$$

$$\frac{3}{2}x = 2$$

$$x = \frac{4}{3}$$

Równanie ma 1 dodatni pierwiastek. Wiemy już, że funkcja $g(m)$ przyjmuje wartość 1 dla argumentu $m = \frac{3}{2}$.

Mając już omówiony neutralny przypadek $m = \frac{3}{2}$, resztę rozwiązania można opierać o analizę liczby rozwiązań równania kwadratowego:

$$mx^2 + (-2-3m)x + 2m+3 = 0$$

w zależności od wartości m .

④ Sprawdzamy przypadek liniowy $m=0$.

$$mx^2 + (-3m-2)x + 2m+3 = 0$$

$$-2x + 3 = 0$$

$$x = \frac{3}{2}$$

Równanie ma 1 dodatni pierwiastek. Wiemy już, że funkcja $g(m)$ przyjmuje wartość 1 dla argumentu $m=0$.

Równanie kwadratowe istnieje dla $m \in \mathbb{R} \setminus \{0, \frac{3}{2}\}$.

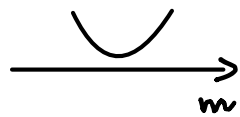
⑤ Sprawdzamy co się dzieje dla równania kwadratowego.

$$mx^2 + (-3m-2)x + 2m+3 = 0$$

$$\Delta = (-3m-2)^2 - 4 \cdot m \cdot (2m+3) =$$

$$= 9m^2 + 12m + 4 - 8m^2 - 12m =$$

$$= m^2 + 4 > 0 \quad (\text{zawsze})$$



$$m \in \mathbb{R}$$

$$\text{czyli } m \in \mathbb{R} \setminus \{0, \frac{3}{2}\}$$

To równanie kwadratowe ma zawsze dwa różne rozwiązania.

Teraz przeanalizujemy ile ma rozwiązań dodatnich.

Liczba rozwiązań dodatnich równania w zależności od sumy i iloczynu ze wzorów Viete'a.

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \frac{3m+2}{m} \quad ; \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{2m+3}{m}$$

a) 2 rozwiązania dodatnie:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 > 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$$

b) rozwiązania różnych znaków (1 dodatnie, 1 ujemne).

$$x_1 x_2 < 0$$

c) 2 rozwiązanie ujemne (0 dodatnich),

$$\begin{cases} x_1 + x_2 < 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$$

d) jedno z rozwiązań równe zero (sprawdzamy, ile jest wtedy rozwiązań dodatnich będąc znak sumy, jeśli wyjdzie dodatnie, oznacza to 1 rozwiązanie dodatnie).

$$x_1 x_2 = 0$$

⑥ Sprawdzamy po kolei każdy podpunkt a-d.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \begin{cases} \frac{3m+2}{m} > 0 \rightarrow m \in (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (0, +\infty) \\ \frac{2m+3}{m} > 0 \rightarrow m \in (-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (0, +\infty) \end{cases} \end{aligned}$$

część wspólna: $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (0, +\infty) \setminus \{\frac{3}{2}\} \rightarrow 2 \text{ rozwiązania}$

$$b) \frac{2m+3}{m} < 0 \rightarrow m \in (-\frac{3}{2}, 0)$$

(jedno rozwiązanie dodatnie, jedno ujemne).

$$c) \left\{ \begin{array}{l} \frac{3m+2}{m} < 0 \rightarrow m \in (-\frac{2}{3}, 0) \\ \frac{2m+3}{m} > 0 \rightarrow m \in (-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (0, +\infty) \end{array} \right.$$

część wspólna: $\emptyset$

Nie istnieje przypadek, gdy równanie ma 2 rozwiązania ujemne (czyli ani jednego dodatniego).

$$d) \frac{2m+3}{m} = 0$$

$$m = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Wtedy: } \frac{3m+2}{m} = \frac{-\frac{9}{2}+2}{-\frac{3}{2}} = \frac{5}{3}$$

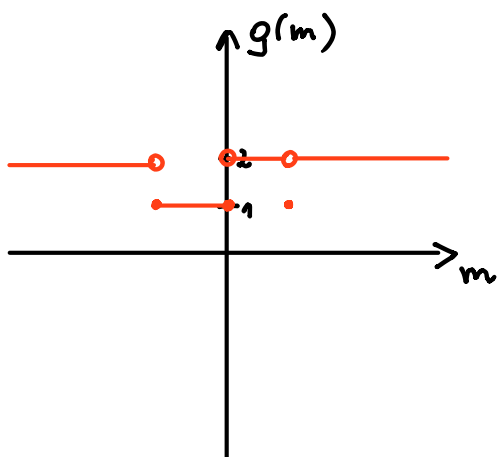
Gdy iloczyn $= 0$, to suma jest dodatnie, a to oznacza jedno rozwiązanie dodatnie.

Podsumowując, równanie posiada następującą liczbę rozwiązań dodatnich:

$$\bullet 2 \text{ dla } m \in (-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (0, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$$

$$\bullet 1 \text{ dla } m \in [-\frac{3}{2}, 0] \cup \{\frac{3}{2}\}$$

④ Szkicujemy wykres $g(m)$.



z3 (4.2)

Wyznacz dziedzinę funkcji $f(x) = \frac{x-2}{x^3-3x^2-4x+12}$.

① Wyznaczamy dziedzinę $f(x)$.

Mianownik funkcji musi być różny od zera.

$$D: x^3 - 3x^2 - 4x + 12 \neq 0$$

$$x^2(x-3) - 4(x-3) \neq 0$$

$$(x^2 - 4)(x-3) \neq 0$$

$$x^2 - 4 \neq 0 \quad x - 3 \neq 0$$

$$x^2 \neq 4 \quad x \neq 3$$

$$x \neq 2 \quad x \neq -2$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}$$

$$\text{Odp. : } D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}.$$